

# Parte A – Infraestructura automatizada con CloudFormation

## Stack creado en CloudFormation

us-east-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/stackinfo?stackId=arn%3Aaws%3Acloudformation%3Aus-east-1%3...

CloudFormation > Pilas > juan-bautista-asconape

Pilas (2)

Buscar por nombre de pila

Filtrar estado

Activo

Vista anidada

< 1 >

Pilas

juan-bautista-asconape

2026-04-25 16:16:56 UTC-0300

CREATE\_COMPLETE

c205945a5248800148551471w807997086096

2026-04-25 16:10:42 UTC-0300

CREATE\_COMPLETE

juan-bautista-asconape

Eliminar pila

Actualizar pila

Acciones de pila

Crear pila

Información de la pila

Eventos

Recursos

Salidas

Parámetros

Plantilla

Conjuntos de cambios

Sincronización Git

Información general

ID de pila

arn:aws:cloudformation:us-east-1:807997086096:stack/juan-bautista-asconape/530b9700-40db-11f1-be9c-0affd4d5efe9

Descripción

Infraestructura con Auto Scaling y Load Balancer (con 2 subredes en distintas zonas)

Estado

CREATE\_COMPLETE

Estado detallado

-

Motivo del estado

-

Pila raíz

-

Pila principal

-

Hora de creación

2026-04-25 16:16:56 UTC-0300

Hora de actualización

-

Hora de eliminación

-

Estado de desviación

NOT\_CHECKED

Hora de la última comprobación de desviaciones

-

Protección de terminación

Desactivado

Rol de IAM

-

CloudShell

Comentarios

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

## EC2 creado y validado en el navegador web la instancia web

us-east-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/stackinfo?stackId=arn%3Aaws%3Acloudformation%3Aus-east-1%3...

CloudFormation > Pilas > juan-bautista-asconape

Pilas (2)

Buscar por nombre de pila

Filtrar estado

Activo

Vista anidada

< 1 >

Pilas

juan-bautista-asconape

2026-04-25 16:16:56 UTC-0300

CREATE\_COMPLETE

c205945a5248800148551471w807997086096

2026-04-25 16:10:42 UTC-0300

CREATE\_COMPLETE

juan-bautista-asconape

Eliminar pila

Actualizar pila

Acciones de pila

Crear pila

Información de la pila

Eventos

Recursos

Salidas

Parámetros

Plantilla

Conjuntos de cambios

Sincronización Git

Información general

ID de pila

arn:aws:cloudformation:us-east-1:807997086096:stack/juan-bautista-asconape/530b9700-40db-11f1-be9c-0affd4d5efe9

Descripción

Infraestructura con Auto Scaling y Load Balancer (con 2 subredes en distintas zonas)

Estado

CREATE\_COMPLETE

Estado detallado

-

Motivo del estado

-

Pila raíz

-

Pila principal

-

Hora de creación

2026-04-25 16:16:56 UTC-0300

Hora de actualización

-

Hora de eliminación

-

Estado de desviación

NOT\_CHECKED

Hora de la última comprobación de desviaciones

-

Protección de terminación

Desactivado

Rol de IAM

-

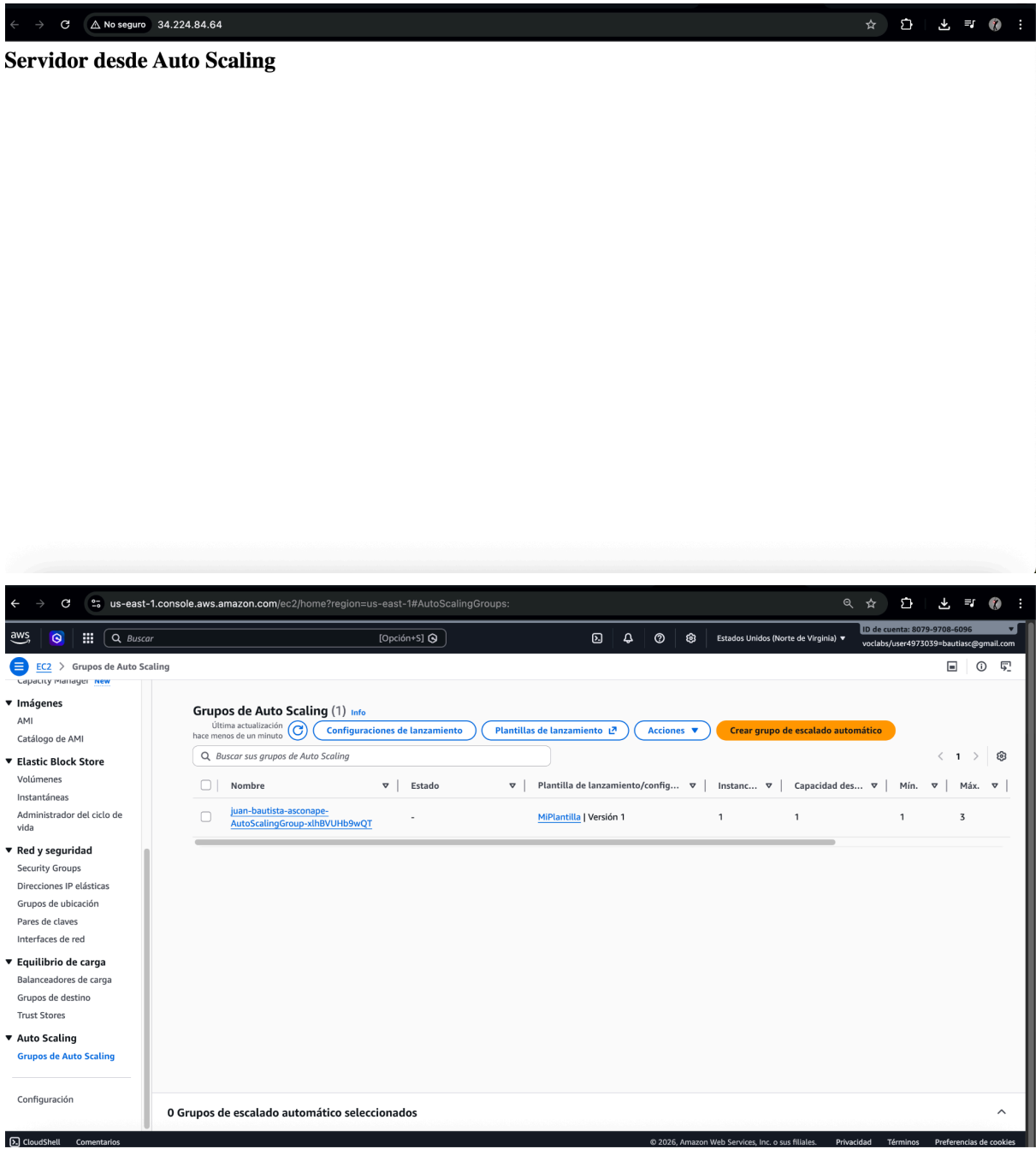
CloudShell

Comentarios

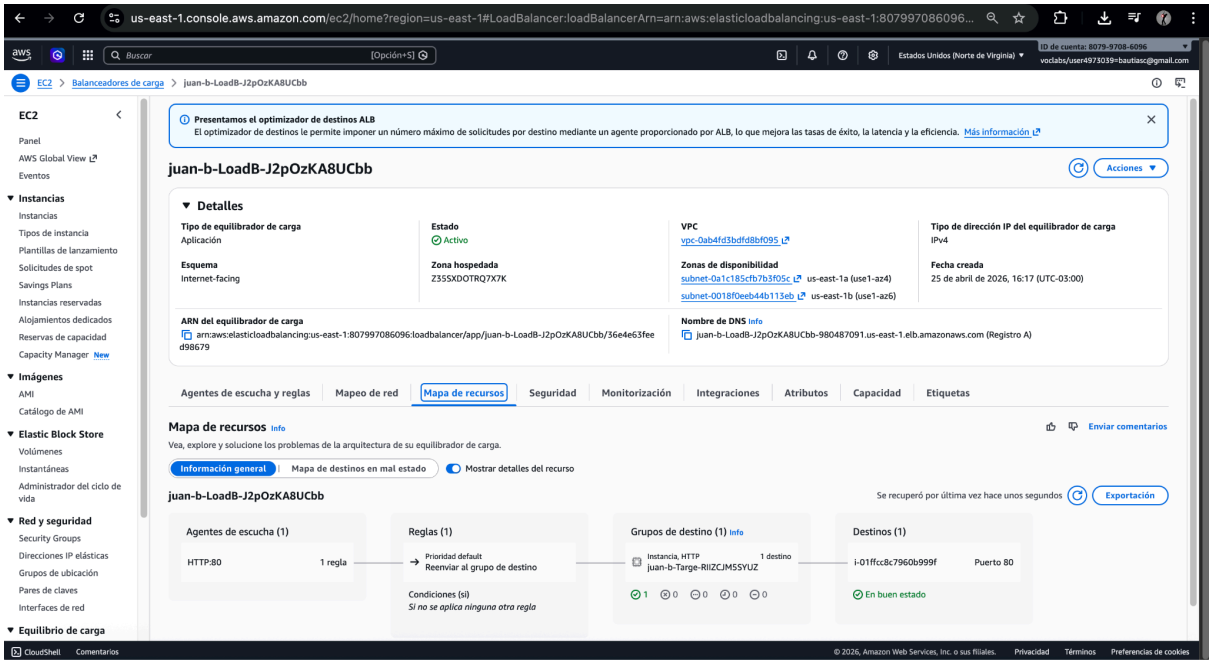
© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

# Auto Scaling Group configurado

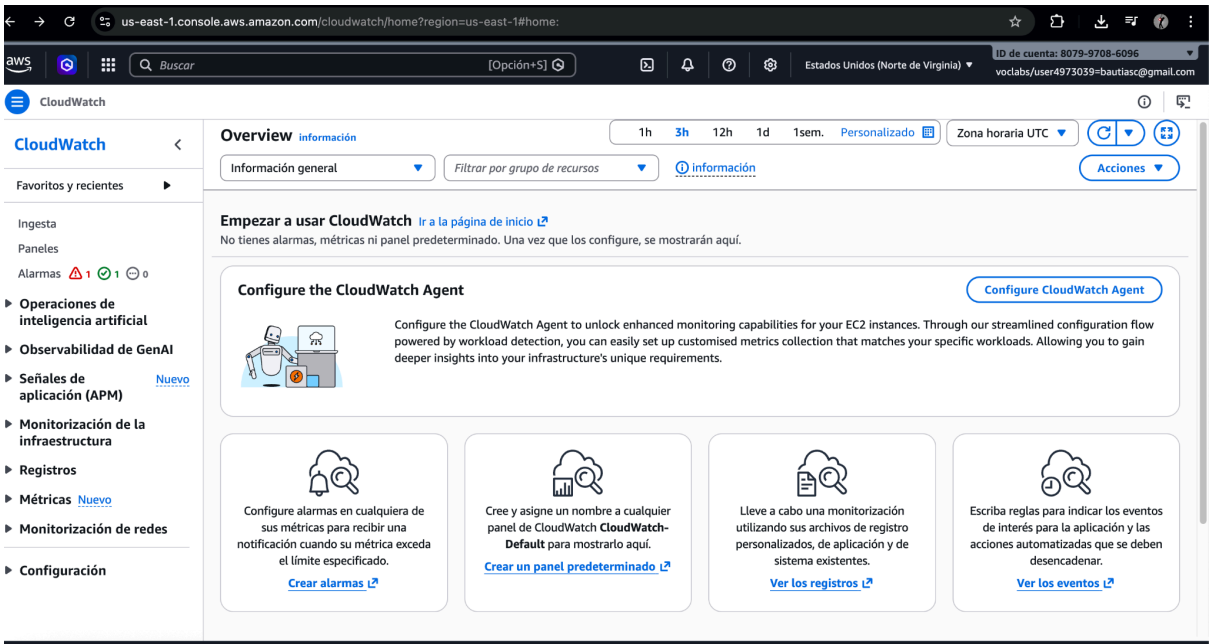
## Servidor desde Auto Scaling



# Load Balancer activo con instancias conectadas



# Parte B – Observabilidad con CloudWatch



CloudWatch

Favoritos y recientes

Ingesta

Paneles

Alarmas 1 1 0

Operaciones de inteligencia artificial

Observabilidad de GenAI

Señales de aplicación (APM) Nuevo

Monitorización de la infraestructura

Registros

Métricas Nuevo

Monitorización de redes

Configuración

Alarmas

Reglas del silencio - nuevo

Alarmas (2)

Buscar

Filtros rápidos

Borrar selección

Crear alarma compuesta

Acciones

Crear alarma

1

|                          | Nombre                                                                                                                             | Estado                        | Acciones                            | Acciones silenciadas - nuevo | Última actualización del estado (UTC) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">TargetTracking-juan-bautista-asconape-AutoScalingGroup-xlhBVUHb9wQT-AlarmHigh-ba3d0641-f57c-4727-ae93-743e47a3a36d</a> | <span>✓ CORRECTO</span>       | <span>✓ Acciones habilitadas</span> | -                            | 2026-04-25 19:34:23                   |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">TargetTracking-juan-bautista-asconape-AutoScalingGroup-xlhBVUHb9wQT-AlarmLow-76f26873-6f15-40c1-b08a-3fe7e3bf75a1</a>  | <span>⚠ En modo alarma</span> | <span>✓ Acciones habilitadas</span> | -                            | 2026-04-25 19:33:36                   |

https://us-east-1.console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?region=us-east-1#alarms/2/create

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. [Privacidad](#) [Términos](#) [Preferencias de cookies](#)

# Métrica

## Gráfico

Vista previa de la métrica o de la expresión de la métrica,

Selecione una métrica

EC2

51

Por grupo de Auto Scaling

17

a. Métrica: CPUUtilization. Condición: Mayor a 80%. Periodo: 5 minutos

AutoScalingGroupName

Estadística

Periodo

0.234%

17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30

CPUUtilization

Tipo de límite

Estático

Detección de anomalías

Cuando CPUUtilization sea...

Mayor

Mayor/Igual

Menor/Igual

Menor

que...

80

AutoScalingGroupName

juan-bautista-asconape-AutoScalingGroup-xlhBVUHb9wQT

Estadística

Media

Periodo

5 minutos

Tipo de límite

Estático

Utilice un valor como límite

Detección de anomalías

Utilice una banda como límite

Cuando CPUUtilization sea...

Defina la condición de la alarma.

Mayor

> límite

Mayor/Igual

>= límite

Menor/Igual

<= límite

Menor

< límite

que...

Defina el valor del límite.

80

Debe ser un número.

## Configurar las acciones

### Notificación

#### Activador de estado de alarma

Definir el estado de alarma que activará esta acción.

☒ **En modo alarma**  
La métrica o expresión se encuentra fuera del límite definido.

☐ **CORRECTO**  
La métrica o expresión está dentro del límite c

#### Enviar una notificación al siguiente tema de SNS

Defina el tema de SNS (Simple Notification Service) que recibirá la notificación.

- ☒ Seleccione un tema de SNS existente
- ☐ Crear un tema nuevo
- ☐ Usar ARN del tema para notificar a otras cuentas

#### Enviar una notificación a...

Aquí solo aparecen los temas que pertenecen a esta cuenta. Todas las personas y aplicaciones suscritas al tema seleccionado recibirán notificaciones.

Correo electrónico (puntos de enlace)

No se han podido descargar los puntos de enlace del tema

Agregar notificación

Buscar

[Opción+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

ID de cuenta: voclabs/user

Alarmas > Crear alarma

agregar detalles de alarma

Nombre y descripción

Nombre de la alarma

Uso de CPU mayor a 80% por 5 minutos

Descripción de la alarma - opcional [Ver las pautas de formato](#)

Editar

Vista previa

# Esto es un H1  
\*\*dos asteriscos generarán un carácter en negrita\*\*  
Esto es [un ejemplo](https://example.com/) de enlace insertado.

Hasta 1024 caracteres (0/1024).

El formato Markdown solo se aplica al ver la alarma en la consola. La descripción permanecerá en texto plano en las notificaciones de alarma.

Etiquetas - opcional [Información](#)

No hay etiquetas asociadas al grupo de recursos.

b. Métrica: CPUUtilization. Condición: Menor a 20%. Periodo: 15 minutos

us-east-1.console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?region=us-east-1#alarmsV2:create?~(Page~MetricSelection~metricType~classic~AlarmType~MetricA...

Buscar

[Opción+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

ID de cuenta: 8079-9708-6096  
voclabs/user4973039=bautiast@gmail.com

CloudWatch > Alarmas > Crear alarma

09:00 12:00 15:00 18:00

CPUUtilization

Estadística

Media

Periodo

15 minutos

Condiciones

Tipo de límite

Estático

Utilice un valor como límite

Detección de anomalías

Utilice una banda como límite

Cuando CPUUtilization sea...

Defina la condición de la alarma.

Mayor

> límite

Mayor/igual

>= límite

Menor/igual

<= límite

Menor

< límite

que...

Defina el valor del límite.

20

Debe ser un número.

Configuración adicional

c. Métrica: StatusCheckFailed\_Instance. Condición: Mayor a 0. Periodo:

## 5 minutos

Nombre de la métrica  
StatusCheckFailed\_Instance

AutoScalingGroupName  
juan-bautista-asconape-AutoScalingGroup-xlhBVUHb9wQT

Estadística  
Media

Período  
5 minutos

Condiciones

Tipo de límite  
☒ Estático  
Utilice un valor como límite

☐ Detección de anomalías  
Utilice una banda como límite

Cuando StatusCheckFailed\_Instance sea...  
Defina la condición de la alarma.

☒ Mayor  
> límite

☐ Mayor/Igual  
>= límite

☐ Menor/Igual  
<= límite

☐ Menor  
< límite

que...  
Defina el valor del límite.  
0  
Debe ser un número.

## Las 3 alarmas creadas

|                          |                                                       |                  |                                       |   |                     |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">Fallos en instancias pro 5 minutos</a>    | ✓ CORRECTO       | ✓ Acciones habilitadas<br>Advertencia | - | 2026-04-25 19:50:55 | StatusCheckFailed_Ir de datos dentro de 5 |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">Uso de CPU menor a 20% por 15 minutos</a> | ⚠ En modo alarma | ✓ Acciones habilitadas<br>Advertencia | - | 2026-04-25 19:46:27 | CPUUtilization < 20   dentro de 15 minuto |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">Uso de CPU mayor a 80% por 5 minutos</a>  | ✓ CORRECTO       | ✓ Acciones habilitadas<br>Advertencia | - | 2026-04-25 19:45:16 | CPUUtilization > 80   dentro de 5 minutos |

## Análisis reflexivo

### 1. ¿Qué ventaja tiene usar CloudFormation para crear una arquitectura completa? ¿Por qué se recomienda en DevOps?

Cloud Formation tiene muchas ventajas, como que trabaja con plantillas de YAML o JSON, que definen los recursos necesarios y sus configuraciones. Su principal ventaja es que pueden entrar entornos completos en esa plantilla, facilitando replicar las configuraciones para otros entornos (como prod, dev, testing), también ayuda a reducir errores humanos. En DevOps se recomienda porque ayuda a automatizar despliegues en pipelines CI/CD.

### 2. ¿Cómo ayudan el Auto Scaling Group y el Load Balancer a que tu aplicación esté siempre disponible?

ELB distribuye automáticamente el tráfico entrante entre múltiples instancias EC2.

ASG mantiene la cantidad de instancias en ejecución según la demanda.

Al estar integradas en conjunto, optimizan el uso de recursos, reducen costos operativos y ofrecen una experiencia fluida para los usuarios.

### 3. ¿Qué métricas podrían ayudarte a detectar problemas antes de que impacten a los usuarios?

Las principales métricas a tener en cuenta son:

- Uso de CPU
- Memoria RAM utilizada
- Latencia

- Tasa de errores
- Uso de disco y red

**4. ¿Qué beneficios aporta trabajar con alarmas automáticas (como las de CloudWatch) en un entorno real?**

Permite tener un seguimiento en tiempo real para tomar medidas preventivas antes que reactivas, también permite de forma automática escalar recursos y enviar avisos al equipo.

**5. ¿Qué buenas prácticas de seguridad seguirías para automatizar sin comprometer la información?**

Aplicaría el principio Zero Trust en conjunto con Secrets Manager para no almacenar tokens o contraseñas en el código fuente, haría seguimiento del acceso a los secretos a través de CloudTrail. También daría los mínimos permisos necesarios a través de la IAM.